

情報関連科目
Core Computer Science

Javaプログラミング入門

Introduction to Java Programming

最終レポート課題
Final Report Assignment

早稲田大学 基幹理工学部 情報通信学科 講師

吉井 一駿

Kazutoshi YOSHII

Assistant Professor of Department of Communication and Computer Engineering, FSE, Waseda University

生成AIの利用 Using Generative AI

本講義では、原則として次の考え方に従います。

In this course, the following policy applies as a general rule.

プログラミング課題での生成 AI の利用に関しては、プログラミングに関する理解を深めるための使用は良いが、生成されたコードをそのまま課題等の解答とすることは本人の勉強にならないのでやめるべきである

Regarding the use of generative AI in programming assignments, using it to deepen your understanding of programming is acceptable; however, you should not submit generated code as it is as the answer to an assignment, because doing so will not help your own learning.

- 講義中の利用は一切禁止します。

Any use during the class is strictly prohibited.

- 講義外では各自で適切に利用して下さい。ただし、以下は禁止します。

Outside the class, please use it appropriately at your own discretion.

However, the following actions are prohibited.

課題を直接生成AIに入力すること

Entering assignment prompts directly into generative AI

生成AIから得られた結果をそのまま回答として提出すること

Submitting output obtained from generative AI as one's answer

生成AIの利用 Using Generative AI

レポート作成の際には、以下の原則に従って下さい。

1. (問題文の丸投げなどによる)課題全般に関する解決や文章作成に使ってはならず、文章は自分で書かなければならない
2. 課題解決のために個別的事項を尋ねる場合は、どの生成 AI ツールを使い、どの部分(事項)について、どのようなプロンプトを与えたのかを付録等に具体的に明記する
3. レポートに明記せずに生成 AI を使った場合、大幅な減点の対象となったり、不正行為とみなされたりする可能性がある

Follow the principles below when preparing your report.

1. It must not be used to solve assignments in general, including directly inputting the assignment prompt, or to write text, and all writing must be done by yourself.
2. If you consult a generative AI tool about specific matters in order to solve an assignment, you must clearly specify in an appendix or a similar section which tool you used, what part or issue you asked about, and what prompt you provided.
3. If you use generative AI without clearly stating it in your report, it may result in a substantial score reduction or may be regarded as academic misconduct.

生成AIの利用 Using Generative AI

- 動作するプログラムを完成させることは重要ですが、
本講義で真に達成すべきは、与えられた課題(プログラム)を理解することです。
これを鑑みて自律的に生成AIを活用することを求めます。
- Although completing a working program is important, the true objective of this course is to understand the given assignments (programs).
With this in mind, you are expected to use generative AI with appropriate judgment.

本学HPに記載の「生成AIなどの利用について」を熟読して下さい。

<https://www.waseda.jp/top/news/89507>

Read carefully the article “About the Use of Generative Artificial Intelligence” provided on the university’s HP.

<https://www.waseda.jp/top/en/news/77786>



最終レポート課題

Final Report Assignment

最終レポート課題 Final Report Assignment

- 氏名と学籍番号はPDFファイル内に必ず含めてください。

Include your name and student ID in the PDF file.

- プログラムはコンパイル可能な形でMoodleにアップロードして下さい。

Submit your program to Moodle in a form that can be compiled and run as is.

- チャレンジ課題は必須ではありませんが、余裕があれば取り組んでみて下さい。加点されます。

The challenge assignments are not mandatory, but please try them if you have time.

Additional points will be awarded.

- 参考にした文献は全て IEEE Reference Guide に示されたフォーマットを用いて、レポート内に明示すること。

The references used in the report must be clearly indicated in the report using the format specified in IEEE Reference Guide.

<https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/your-role-in-article-production/ieee-editorial-style-manual/>

提出期限：2026/07/22 18:55 (JST)

Submission Deadline : 2026/07/22 18:55 (JST)

最終レポート課題 A1 Final Report Assignment A1

右に示ようにGUIで $y = ax^2 + bx + c$ を表示するプログラムを作成しなさい。ただし、以下の条件を満たすこと。

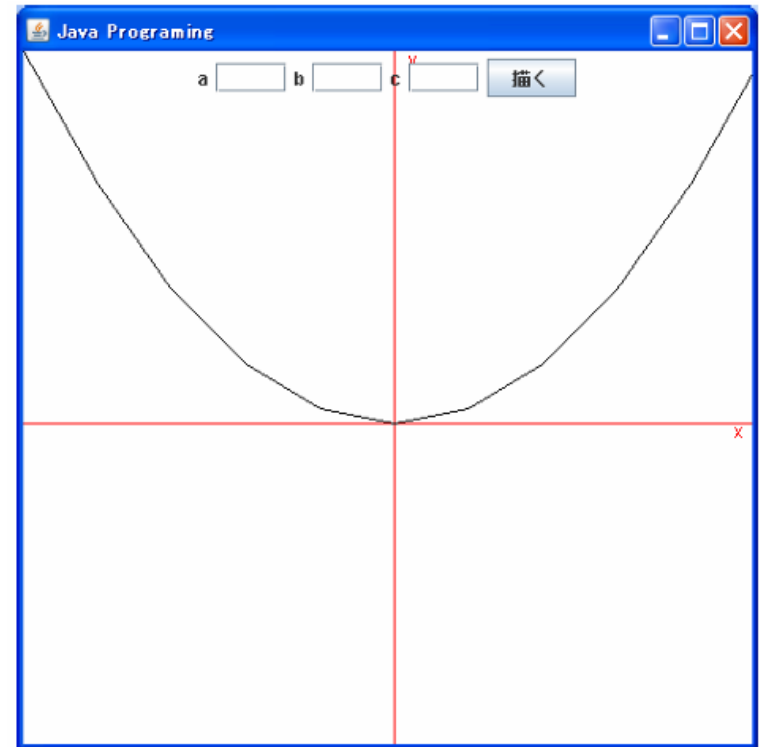
- 係数a, b, cはGUIを通じて入力し、グラフ描画に使用すること
- プログラム全体の60%以上の行に適切なコメントを付与すること
- 適切にインデントを使用すること

Create a program that displays $y = ax^2 + bx + c$ in a GUI, as shown on the right. The program must satisfy the following requirements:

- The coefficients a, b, and c must be entered through the GUI and used to draw the graph.
- Appropriate comments must be included on at least 60% of the lines in the program.
- Proper indentation must be used.

あなたの学籍番号が 1w123456-7(例)の場合、右に示すコマンドでコンパイルおよび実行できる状態で提出してください。コンパイルまたは実行ができない場合、本課題の得点は0点となります。プログラム本体をMoodleで提出すること。

If your student ID number is 1w123456-7 (example), submit the program in a form that can be compiled and executed using the commands shown on the right. If the program cannot be compiled or executed, the score for this assignment will be zero. Submit the program via Moodle.



Terminal

```
$ javac A1_1w123456.java
$ java A1_1w123456
```

提出物：Javaプログラム (*.java)

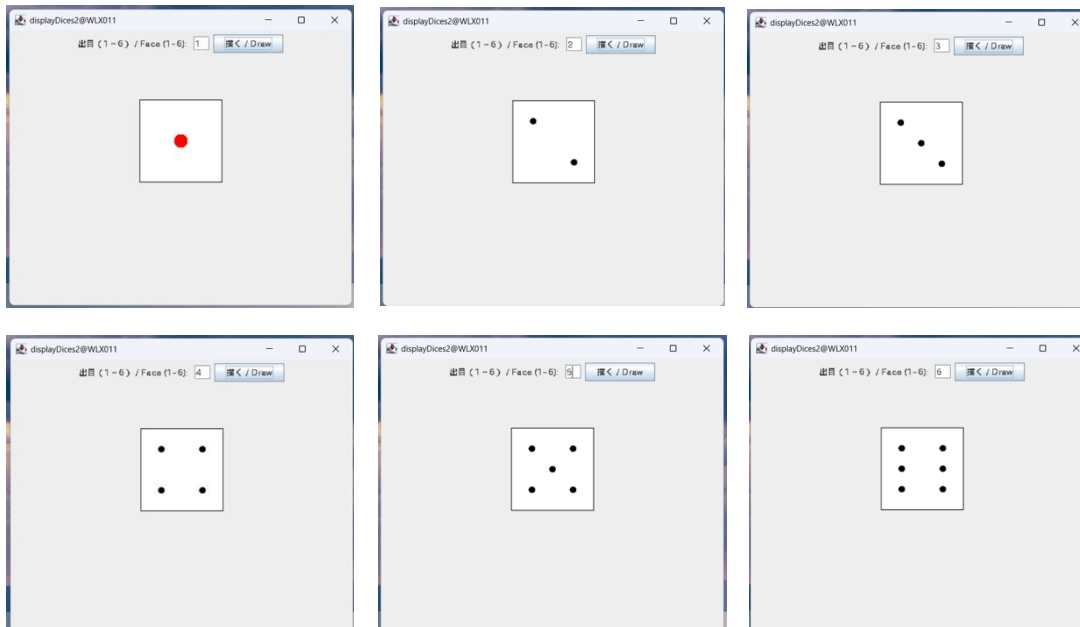
Submission: Java Program (*.java)

最終レポート課題 B1 Final Report Assignment B1

第13回の講義で扱った「サイコロの出目指定描画」に関連して、displayDices.java と displayDices2.java の相違点を説明しなさい。各相違点について、第13回のPDF講義資料に示された行番号を用いて、該当箇所を明示すること。

In relation to the “Drawing a Specified Die Face” covered in Class 13, explain the differences between displayDices.java and displayDices2.java. For each difference, clearly identify the relevant location using the line numbers provided in the Class 13 PDF materials.

説明はPDFファイルで、Moodleに提出すること。あなたの学籍番号が 1w123456-7(例)の場合、ファイル名はB1_1w123456.pdfとして下さい。レポート課題B1における生成AIの使用は禁止します。生成AIを使用した場合、本課題の得点は0点とします。ただし、生成AIを使用した場合は、必ず、正直に申告すること。Submit the explanation as a PDF file via Moodle. If your student ID number is 1w123456-7 (example), name the file B1_1w123456.pdf. The use of generative AI is prohibited in Report Assignment B1. Any use of generative AI will result in a score of zero for this assignment. However, if you use generative AI, you must truthfully disclose that you did so.



```
displayDices2.java (1)
1 import java.awt.*; // AwTクラスを利用する
2 import java.awt.event.*; // イベント処理用クラス
3 import javax.swing.*; // Swingクラスを利用
4
5 // =====
6 // JFrameを継承したウィンドウクラス / Window class
7 // =====
8 public class displayDices2 extends JFrame{
9
10 // =====
11 // displayDices2のコンストラクタ / Construct
12 // =====
13 public displayDices2(){
14     setSize(500,400);
15     setLocation(50,150);
16     setTitle("displayDices2");
17     setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
18     JPanel myJPanel = new JPanel();
19     Container c = getContentPane();
20     c.add(myJPanel);
21     setVisible(true);
22 }
23
24 // =====
25 // プログラムの開始点 / Entry point of the p
26 // =====
27 public static void main(String[] args){
28     new displayDices2(); // displayDices2
29 }
30
31 // =====
32 // JPanelを継承した描画用パネル / Drawing pa
33 // =====
34 public class MyJPanel extends JPanel imple
35
36 JTextField textField1;
37 JLabel label1;
38 JButton beginButton;
39 int face = 1;
40
41 // =====
42 // MyJPanelのコンストラクタ / Construct
43 // =====
44 public MyJPanel(){
45     label1 = new JLabel("出目 (1-6) /");
46     textField1 = new JTextField("1-2");
47     beginButton = new JButton("描く / D
48
49     add(label1);
50     add(textField1);
51     add(beginButton);
52
53     beginButton.addActionListener(this
54 }
55
56 ↑ 行番号 line number
```

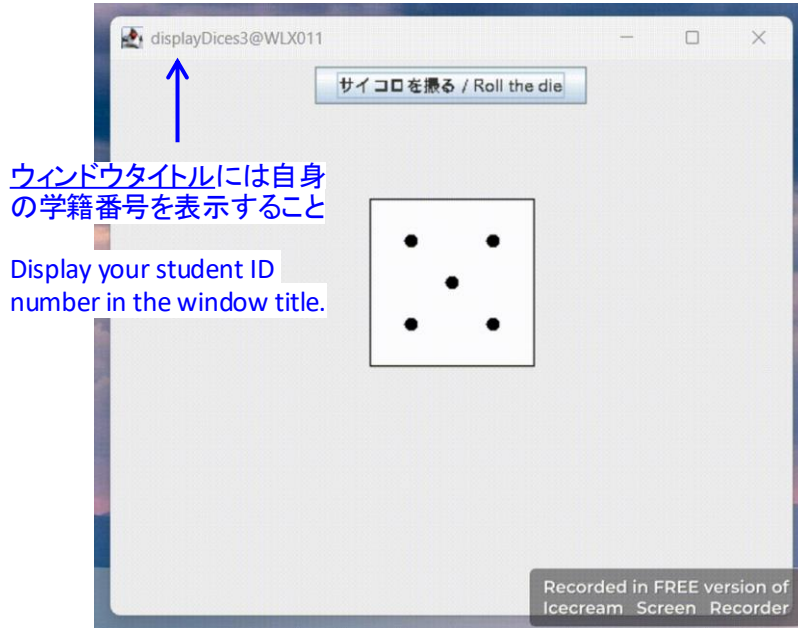
提出物：PDFファイル (*.pdf)
Submission: PDF File (*.pdf)

最終レポート課題 B2 Final Report Assignment B2

下の動画のように、サイコロをランダムで表示するGUIアプリケーションを作成しなさい。ただし、displayDices2.javaを修正する形で作成すること。displayDices2.javaからの変更点を、該当するコードをPDF内に示した上で、説明しなさい。

Create a GUI application that displays a randomly selected die face, as shown in the video below. The application must be created by modifying displayDices2.java. Explain the changes made from displayDices2.java, and include the relevant code in the PDF.

説明はPDFファイルで、プログラム本体をJavaファイルで、Moodleに提出すること。あなたの学籍番号が 1w123456-7(例)の場合、ファイル名はB2_1w123456.pdf, B2_1w123456.javaとして下さい。レポート課題B2における生成AIの使用は禁止します。生成AIを使用した場合、本課題の得点は0点とします。ただし、生成AIを使用した場合は、必ず、正直に申告すること。下に示すコマンドでコンパイルおよび実行できる状態で提出してください。コンパイルまたは実行ができない場合、本課題の得点は0点となります。Submit the explanation as a PDF file and the program itself as a Java file via Moodle. If your student ID number is 1w123456-7 (example), name the files B2_1w123456.pdf and B2_1w123456.java. The use of generative AI is prohibited for Report Assignment B2. Any use of generative AI will result in a score of zero for this assignment. However, if you use generative AI, you must truthfully disclose that you did so. Submit the program in a form that can be compiled and executed using the commands shown below. If the program cannot be compiled or executed, the score for this assignment will be zero.



Terminal

```
$ javac B2_1w123456.java
$ java B2_1w123456
```

プログラム全体の60%以上の行に適切なコメントを付与すること
Appropriate comments must be included on at least 60% of the lines in the program.

適切にインデントを使用すること
Proper indentation must be used.

提出物：

PDFファイル (*.pdf) / Javaプログラム (*.java)

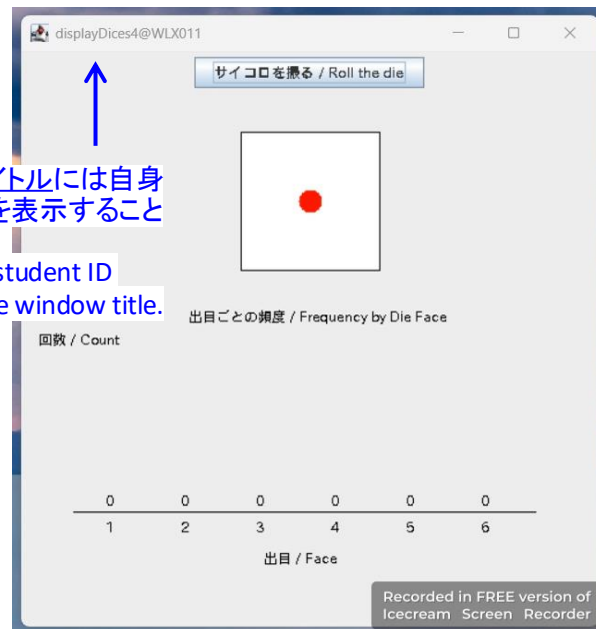
Submission:

PDF File (*.pdf) / Java Program (*.java)

最終レポート課題 B3 Final Report Assignment B3

下の動画のように、サイコロをランダムで表示してその発生頻度をヒストグラム表示するGUIアプリケーションを作成しなさい。ただし、displayDices2.javaを修正する形で作成すること。課題B2で既に説明した変更点を除き、displayDices2.javaからの変更点を、該当するコードをPDF内に示した上で、説明しなさい。

Create a GUI application that randomly displays a die face and shows the frequency of each face as a histogram, as demonstrated in the video below. The application must be created by modifying displayDices2.java. Excluding the changes already explained in Assignment B2, explain the additional changes made to displayDices2.java and include the relevant code in the PDF.



説明はPDFファイルで、プログラム本体をJavaファイルで、Moodleに提出すること。あなたの学籍番号が 1w123456-7(例)の場合、ファイル名はB3_1w123456.pdf, B3_1w123456.javaとして下さい。生成AIを使用した場合、使用したプロンプトを申告すること。下に示すコマンドでコンパイルおよび実行できる状態で提出してください。コンパイルまたは実行ができない場合、本課題の得点は0点となります。Submit the explanation as a PDF file and the program itself as a Java file via Moodle. If your student ID number is 1w123456-7 (example), name the files B3_1w123456.pdf and B3_1w123456.java. If you use generative AI declare the prompts you used. Submit the program in a form that can be compiled and executed using the commands shown below. If the program cannot be compiled or executed, the score for this assignment will be zero.

Terminal

```
$ javac B3_1w123456.java
$ java B3_1w123456
```

プログラム全体の80%以上の行に適切なコメントを付与すること
Appropriate comments must be included on at least 80% of the lines in the program.

適切にインデントを使用すること
Proper indentation must be used.

提出物：PDFファイル (*.pdf) / Javaプログラム (*.java)

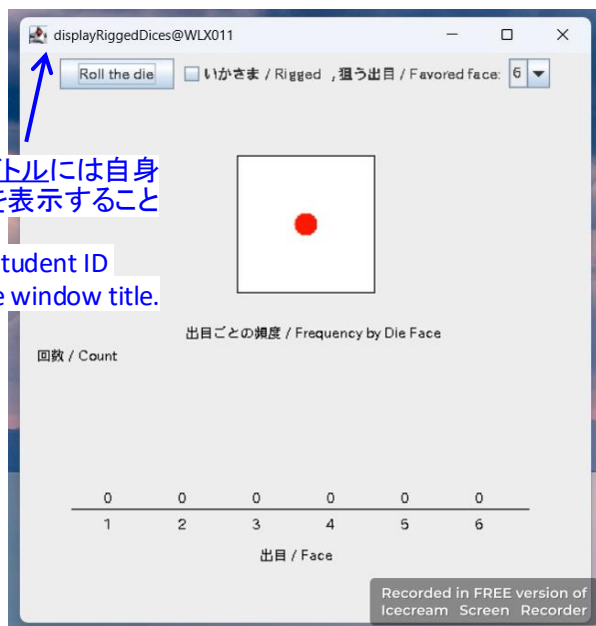
Submission: PDF File (*.pdf) / Java Program (*.java)

最終レポートチャレンジ課題 1 Final Report Challenge Assignment 1

下の動画を例として、「イカサマ」が可能なサイコロを作成しなさい。ただし、各出目の発生頻度が分かるようにヒストグラム表示を含めること。「イカサマ」の手法が独創的であり、他の学生の回答と異なるほど、高い得点を与えます。

「イカサマ」として実装した箇所について、該当するコードをPDF内に示した上で、その動作を説明しなさい。

Using the video below as an example, create a rigged die. Include a histogram so that the frequency of each outcome can be observed. Higher scores will be awarded for more original rigging methods, particularly those that differ from other students' solutions. In the PDF, show the relevant code that implements the rigging mechanism and explain how it works.



ウィンドウタイトルには自身の学籍番号を表示すること

Display your student ID number in the window title.

説明はPDFファイルで、プログラム本体をJavaファイルで、動作する様子を動画ファイルでMoodleに提出すること。あなたの学籍番号が 1w123456-7(例)の場合、ファイル名はC1_1w123456.pdf, C1_1w123456.java, C1_1w123456.mp4として下さい。生成AIを使用した場合、使用したプロンプトを申告すること。下に示すコマンドでコンパイルおよび実行できる状態で提出してください。 Submit the explanation as a PDF file, the program itself as a Java file, and a video demonstrating the program in operation as a video file via Moodle. If your student ID number is 1w123456-7 (example), name the files C1_1w123456.pdf, C1_1w123456.java, and C1_1w123456.mp4. If you use generative AI, disclose the prompts you used. Submit the program in a form that can be compiled and executed using the commands shown below.

Terminal

```
$ javac C1_1w123456.java
$ java C1_1w123456
```

プログラム全体の80%以上の行に適切なコメントを付与すること
Appropriate comments must be included on at least 80% of the lines in the program.

適切にインデントを使用すること
Proper indentation must be used.

提出物：PDFファイル (*.pdf) / Javaプログラム (*.java) / 動画ファイル (*.mp4)

Submission: PDF File (*.pdf) / Java Program (*.java) / Video File (*.mp4)

最終レポートチャレンジ課題 2 Final Report Challenge Assignment 2

18446744074418588521が素数であるかどうかを判定するプログラムを作成しなさい。素数である場合は「Prime」、素数でない場合は「Not Prime」と出力しなさい。ただし、`java.math.BigInteger`を使用せず実装した場合に高い得点を与えます。特に、対象整数の各桁を配列に格納し、配列を用いて必要な算術演算を自ら実装した場合は、より高く評価します。プログラム全体の90%以上の行に適切なコメントを付与すること。また、適切にインデントを使用すること。プログラム中の特に重要な箇所について、該当するコードをPDF内に示した上で、その動作原理を説明しなさい。理工Linux上で`time`コマンドを用いて実行時間を測定してそのスクリーンショットをPDF内で示してください。

Create a program that determines whether 18446744074418588521 is a prime number. Output “Prime” if it is prime and “Not Prime” if it is not prime. A higher score will be awarded if the program is implemented without using `java.math.BigInteger`. In particular, implementations that store each digit of the target integer in an array and independently implement the necessary arithmetic operations using arrays will receive additional credit. Appropriate comments must be included on at least 90% of all lines in the program. Proper indentation must also be used. In the PDF, show the relevant code for the particularly important parts of the program and explain how they work. Measure the execution time using the `time` command in the RikoLinux environment, And include a screenshot of the result in the PDF.

説明はPDFファイルで、プログラム本体をJavaファイルで、Moodleに提出すること。あなたの学籍番号が 1w123456-7(例)の場合、ファイル名はC2_1w123456.pdf, C2_1w123456.java として下さい。生成AIを使用した場合、使用したプロンプトを申告すること。下に示すコマンドでコンパイルおよび実行できる状態で提出してください。Submit the explanation as a PDF file, the program itself as a Java file via Moodle. If your student ID number is 1w123456-7 (example), name the files C2_1w123456.pdf, C2_1w123456.java. If you use generative AI, disclose the prompts you used. Submit the program in a form that can be compiled and executed using the commands shown below.

Terminal

```
$ javac C2_1w123456.java
$ time java C2_1w123456
```

提出物：PDFファイル (*.pdf) / Javaプログラム (*.java)

Submission: PDF File (*.pdf) / Java Program (*.java)

アンケート回答のお願い Request to Complete the Course Evaluation Survey

<回答方法>

1. 以下 URL より学生授業アンケートページに入ってください。
<https://wce.waseda.jp/ches/>
※MyWaseda にログインしていない場合、ログインページに遷移します。
2. 【アンケートを回答する】をクリックし、表示された科目一覧から回答する科目を選択して回答を入力してください。

※上記 URL から入れない場合、My Waseda にログイン後、トップページにあるメニューの【授業支援】にある【学生授業アンケート】をクリックしてください。
※担当教員によって Waseda Moodle の各コース上に学生授業アンケートのコンテンツが追加されている場合、Waseda Moodle から直接以下の履修科目の回答画面にアクセスすることもできます。
コンテンツが追加されている場合は、そちらからもぜひアクセスしてください。

<回答期間>

春学期・夏クォーター：
2026年7月2日（木）9：00～2026年8月7日（金）23：59 まで

※回答を完了させても、回答期間中であれば、再度回答を提出することが可能です。
再提出された回答は、すでに提出済みの回答に上書き保存されます。

<How to Answer>

1. Please enter to the following URL to access the Student Course Evaluation Surveys pages.
<https://wce.waseda.jp/ches/>
* If you are not logged in to MyWaseda, you are required to enter your Waseda ID and password.
 2. From the “Answer the Survey” option of the home menu, select “Respond” to go to the Course List page and click on the course name in the Course List page to begin your survey.
- * If you cannot enter from the above URL, please login to MyWaseda and from the “Learning Support” options of the homepage menu, select “Student Course Evaluation”.
- * If the instructor of the course has added the Student Course Evaluation as a content to the course on Waseda Moodle, you can access the survey page of the following course directly from Waseda Moodle. If content has been added, we encourage you to access it there as well.

<Response Period>

Spring semester・Summer quarter：
Thursday, July 2, 2026 (9:00AM) - Friday, August 7, 2026 (11:59PM)

※Once you complete the survey, it can still be resubmitted during the response period.
The new response will overwrite your previous submission.

